Rúbrica Propuesta del Elemento Integrado ECI-3/4 (Hito 3) y Trazabilidad Curricular[cite: 15]

1. Ponderación Institucional en Evaluación Continua (EC) y Nota Final (NF)[cite: 15]

Fórmulas de ponderación conservadas en la especificación de la asignatura (pendientes de formalización administrativa)[cite: 15]:

$$\boxed{EC = 0.25\,E_1 + 0.25\,E_2 + 0.50\,ECI_{3/4}} \qquad \boxed{NF = 0.50\,EC + 0.50\,EF}$$ [cite: 15]

2. Matriz de Evaluación por Dominios para ECI-3/4 (Propuesta)[cite: 15]

Dominio de Competencia[cite: 15]	**Peso**[cite: 15]	**Evidencia Mínima Verificable**[cite: 15]	**Evidencia Sólida (Desempeño Superior)**[cite: 15]
1. Ingeniería del sistema, auditoría y compatibilidad[cite: 15]	20 %[cite: 15]	Manifiesto Gate 0 completo, fuentes documentales identificadas y diagrama de arquitectura bidireccional[cite: 15].	Versión e interfaz justificadas técnicamente; incertidumbre inicial resuelta mediante pruebas documentadas[cite: 15].
2. Modelos propios y validación FK / IK / J[cite: 15]	25 %[cite: 15]	Modelos propios implementados y protocolo de comparación con marcos/TCP alineados[cite: 15].	Errores (e_p, e_R, e_J, e_v), marcos y ramas verificados en múltiples casos; diagnóstico riguroso de discrepancias[cite: 15].
3. Integración ROS–ABB, estados y avance hacia control[cite: 15]	25 %[cite: 15]	Ruta técnica implementada con evidencia trazable del nivel real logrado en laboratorio[cite: 15].	Comunicación y lectura de estados verificadas; envío de comando y resultado observados según el Gate alcanzado[cite: 15].
4. Seguridad, reproducibilidad, ensayos y fallos[cite: 15]	20 %[cite: 15]	Checklist GO/NO-GO aplicado, plan de pruebas, logs y bitácora estructurada[cite: 15].	Pruebas repetibles con control de versiones, análisis técnico de fallos y decisiones operativas seguras[cite: 15].
5. Defensa individual y documentación[cite: 15]	10 %[cite: 15]	Explica con claridad su tarea asignada y las limitaciones del sistema[cite: 15].	Comprende toda la cadena de ingeniería transversalmente; responde preguntas de diagnóstico y transferencia[cite: 15].
Total ECI-3/4[cite: 15]	**100 %**[cite: 15]	*El puntaje máximo en movimiento físico exige ejecución realmente observada y autorizada*[cite: 15].	

Trazabilidad y Separación EC vs. EF [cite: 15]

- **Heredado del Elemento III[cite: 15]:** Geometría, transformaciones, modelos cinemáticos, planificación y validación cruzada[cite: 15].
- **Heredado del Elemento IV[cite: 15]:** Integración con controlador, protocolos, supervisión, lectura de estados, movimiento y seguridad[cite: 15].
- **Visión Opcional[cite: 15]:** No constituye prerrequisito ni desplaza la evidencia nuclear[cite: 15].
- **Distinción EC vs. EF[cite: 15]:** EC (hasta W16) evalúa el proceso, bitácora y avance por Gates. EF (posterior) evalúa un nuevo escenario/objetivos, pruebas de robustez y defensa individual con instrumento diferenciado[cite: 15].

Nota Oficial de Reprogramación para Registro Académico [cite: 15]

«Por decisión docente y ante la reducción efectiva de sesiones disponibles, las antiguas competencias de III y IV se integran en un elemento único ECI-3/4 y un Hito 3 progresivo, conservando un peso conjunto de 50 % de evaluación continua (25 %+25 %). El objetivo prioritario es integración ROS–ABB física verificable, con validación de cinemática, comunicación de estados y seguridad; visión con webcam opcional. Se conserva la instancia de evaluación final global separada, con criterios nuevos de evidencia. Se solicita validación/registro administrativo del instrumento y de cualquier ajuste conforme al reglamento institucional vigente.»[cite: 15]